

	PÔLE FORMATION UIMM Centre-Val de Loire <i>BTS Industriel</i> CFAI CENTRE	TD MATHS MOD 06 <i>Séquence 1</i>
---	---	--

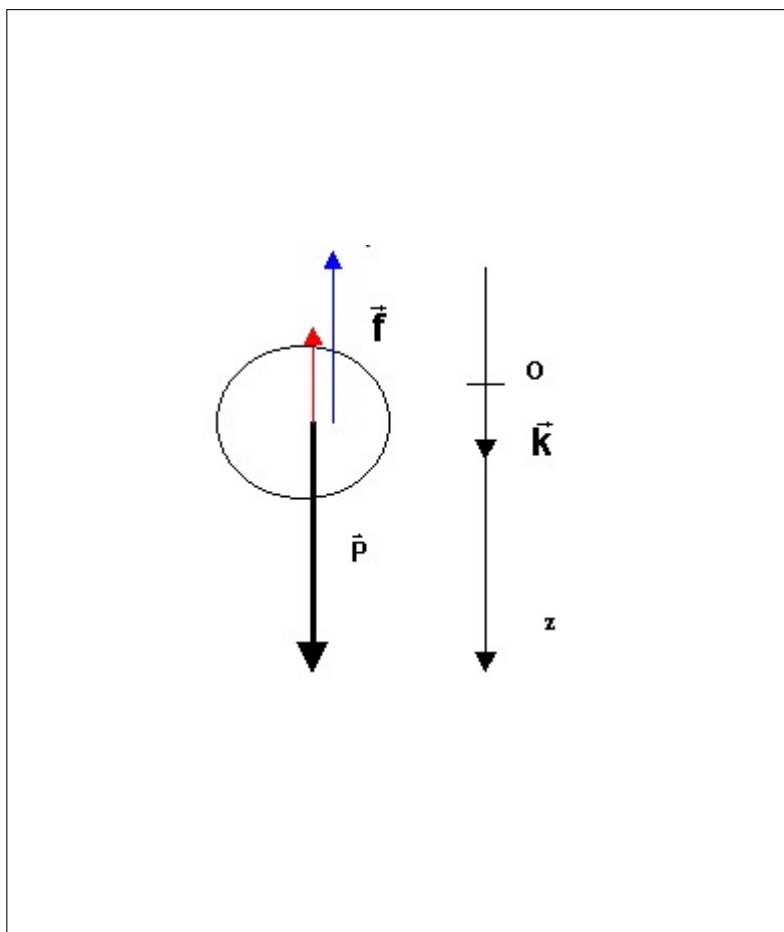
C1	C2	C3	C4	C5	C6
S'informer	Chercher	Modéliser	Raisonner	Calculer	Communiquer

TD : Équations Différentielles du 1^{er} Ordre

Applications Physiques et Industrielles

Exercice 0.1 : Chute d'un corps avec résistance de l'air (Mécanique)

Un technicien étudie la chute d'un composant de masse $m = 0,5 \text{ kg}$ lâché sans vitesse initiale. L'air exerce une force de frottement proportionnelle à la vitesse : $\vec{F}_f = -k \cdot \vec{v}$, avec $k = 0,1 \text{ kg/s}$.



1. En utilisant la deuxième loi de Newton, montrer que la vitesse $v(t)$ vérifie l'équation différentielle :

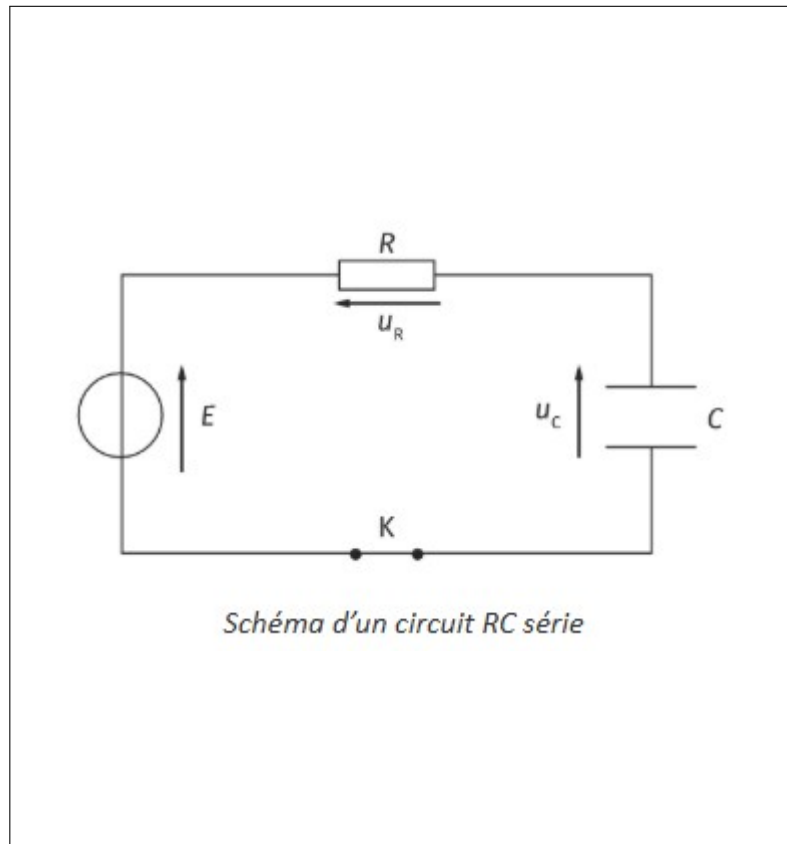
$$m \cdot v'(t) + k \cdot v(t) = m \cdot g$$

2. Résoudre cette équation sachant que $v(0) = 0$. (On prendra $g = 9,81 \text{ m/s}^2$).

3. Déterminer la **vitesse limite** v_{lim} lorsque $t \rightarrow +\infty$.
4. Calculer le temps nécessaire pour que l'objet atteigne 95% de sa vitesse limite.

Exercice 0.2 : Charge d'un condensateur (Électricité)

Dans un circuit de commande de robot, on utilise un circuit RC série composé d'une résistance $R = 10 \text{ k}\Omega$ et d'un condensateur $C = 220 \text{ }\mu\text{F}$. À $t = 0$, on applique une tension constante $E = 24 \text{ V}$.



1. Rappeler l'équation différentielle du premier ordre vérifiée par la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur.
2. Résoudre l'équation pour exprimer $u_c(t)$ (condensateur initialement déchargé).
3. Calculer la constante de temps $\tau = R \times C$.
4. Le système logique s'active quand $u_c(t) = 15 \text{ V}$. Déterminer ce temps d'activation t_1 .

Exercice 0.3 : Refroidissement d'une pièce usinée (Thermique)

Un engranage en acier subit un traitement thermique par induction à une température de $T_0 = 820^\circ\text{C}$. Elle est stockée dans un atelier où la température ambiante est $T_{ext} = 20^\circ\text{C}$. La loi de refroidissement de Newton modélise la variation de température :

$$\frac{dT}{dt} = -a(T(t) - T_{ext})$$

On donne la constante de refroidissement $a = 0,05 \text{ min}^{-1}$.



1. Résoudre l'équation différentielle pour exprimer la température $T(t)$ en fonction du temps t (en minutes).
2. Quelle sera la température de la pièce après 10 minutes ?
3. Pour des raisons de sécurité, le technicien ne peut manipuler la pièce sans gants que si $T < 55^\circ\text{C}$. Combien de temps doit-il attendre ?

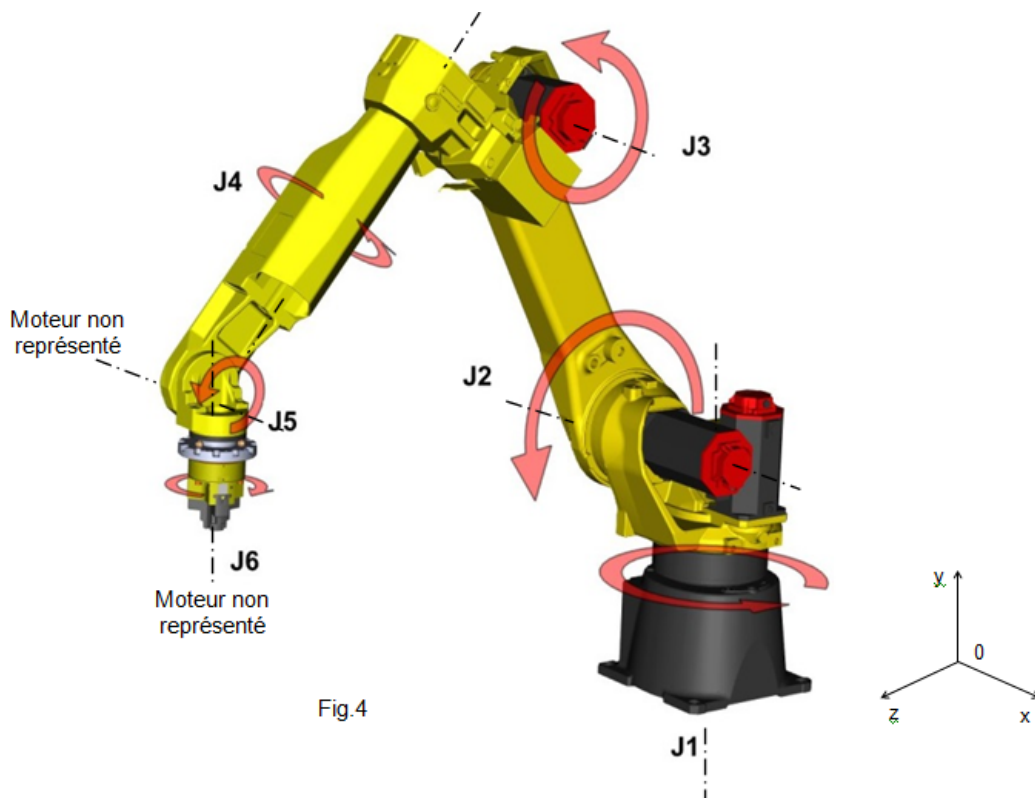
Exercice 0.4 : Asservissement de vitesse d'un moteur MCC (Robotique)

La vitesse angulaire $\omega(t)$ (en rad/s) d'un moteur à courant continu est régie par l'équation mécanique :

$$J \frac{d\omega}{dt} + f\omega(t) = K \cdot u(t)$$

Données :

- Inertie $J = 0,02 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
- Coefficient de frottement $f = 0,01 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$
- Constante de couple $K = 0,5 \text{ N} \cdot \text{m/V}$
- Tension de commande $u(t) = 12 \text{ V}$ (échelon)



1. Mettre l'équation sous la forme canonique $\tau \cdot \omega' + \omega = \Omega_0$.
2. Identifier par calcul la constante de temps τ et la vitesse finale théorique Ω_0 .
3. Donner la solution unique $\omega(t)$ sachant que le moteur est à l'arrêt à $t = 0$.
4. Tracer l'allure de la courbe de réponse $\omega(t)$ en précisant la tangente à l'origine et l'asymptote.

Exercice 0.5 : Vidange d'un réservoir de lubrifiant (Maintenance)

Pour la maintenance, on doit vidanger un réservoir. On suppose une loi de vidange simplifiée (pompe asservie) menant à l'équation :

$$\frac{dh}{dt} + 0,2h(t) = 0$$

Avec $h(t)$ la hauteur de liquide en mètres et t le temps en minutes. Niveau initial : $h(0) = 1,5$ m.

1. Résoudre cette équation différentielle homogène.
2. Calculer le temps nécessaire pour que le niveau baisse de moitié.
3. Une alarme de "niveau critique" se déclenche si $h(t) < 0,1$ m. Au bout de combien de temps l'alarme sonnera-t-elle ?

Exercice 0.6 : Dilution avec volume variable (Génie des Procédés)

Cet exercice aborde un cas plus complexe où les coefficients de l'équation différentielle ne sont plus constants, nécessitant une méthode de résolution rigoureuse.

Une cuve de traitement des eaux contient initialement un volume $V_0 = 1000$ litres d'eau polluée par une masse $m_0 = 5$ kg de solvant chimique. Pour nettoyer la cuve, on y injecte de l'eau pure avec un débit $Q_e = 20$ L/min. Simultanément, une pompe aspire le mélange homogène vers l'extérieur avec un débit $Q_s = 25$ L/min. Comme $Q_s > Q_e$, la cuve se vide progressivement.

On note $m(t)$ la masse de polluant dans la cuve à l'instant t (en minutes).

1. **Modélisation du volume :** Exprimer le volume $V(t)$ de liquide dans la cuve en fonction du temps, sachant que la variation de volume est la différence des débits ($V'(t) = Q_e - Q_s$).
2. **Mise en équation :** On admet que la variation de la masse de polluant est donnée par :

$$m'(t) = -\frac{Q_s}{V(t)} \times m(t)$$

Montrer qu'en remplaçant $V(t)$ par son expression, l'équation différentielle s'écrit :

$$m'(t) + \frac{5}{200-t} \cdot m(t) = 0$$

(Notez bien que le coefficient devant $m(t)$ dépend ici du temps t !)

3. **Résolution :** Cette équation est de la forme $\frac{m'}{m} = f(t)$.
 - (a) Déterminer une primitive de la fonction $t \mapsto \frac{5}{200-t}$ sur l'intervalle $[0; 200[$.
 - (b) En déduire l'expression générale de $m(t)$.
4. **Conditions initiales :** Sachant qu'à $t = 0$, la masse est de 5 kg, montrer que la solution unique est :

$$m(t) = 5 \cdot \left(\frac{200-t}{200} \right)^5$$

5. **Interprétation :** Au bout de combien de temps la cuve sera-t-elle vide ? Quelle est la masse de polluant restante à cet instant précis ?

CORRIGÉ EXERCICE 2 : CHARGE D'UN CONDENSATEUR

1. Justification de l'équation différentielle

Pour établir l'équation, on applique les lois fondamentales de l'électricité à la maille du circuit RC série.

a) **Loi des mailles** : La tension du générateur se répartit aux bornes de la résistance et du condensateur :

$$E = u_R(t) + u_C(t)$$

b) **Lois des composants** :

— **Loi d'Ohm** aux bornes de la résistance : $u_R(t) = R \cdot i(t)$.

— **Relation intensité-tension** du condensateur : le courant est la dérivée de la charge $q(t) = C \cdot u_C(t)$.

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$$

c) **Mise en équation** : En remplaçant $i(t)$ dans l'expression de $u_R(t)$, on obtient :

$$u_R(t) = R \cdot \left(C \frac{du_C}{dt} \right) = RC \frac{du_C}{dt}$$

On réinjecte cette expression dans la loi des mailles :

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C(t) = E$$

C'est une équation différentielle linéaire du 1^{er} ordre à coefficients constants.

2. Résolution de l'équation

L'équation est de la forme $ay' + by = c$.

Solution de l'équation homogène ($RCu'_C + u_C = 0$) :

$$u_h(t) = K \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \quad \text{avec } K \in \mathbb{R}$$

Solution particulière (régime permanent) : Lorsque le condensateur est chargé, $\frac{du_C}{dt} = 0$, donc $u_C = E$.

Solution générale :

$$u_C(t) = K \cdot e^{-\frac{t}{RC}} + E$$

Condition initiale : À $t = 0$, le condensateur est déchargé, donc $u_C(0) = 0$.

$$K \cdot e^0 + E = 0 \iff K + E = 0 \iff K = -E$$

Expression finale :

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

3. Calcul de la constante de temps τ

Données : $R = 10 \text{ k}\Omega = 10\,000 \Omega$ et $C = 220 \mu\text{F} = 220 \times 10^{-6} \text{ F}$.

$$\tau = R \cdot C = 10\,000 \times 220 \times 10^{-6} = \mathbf{2,2 \text{ s}}$$

4. Temps d'activation du système

On cherche t_1 tel que $u_C(t_1) = 15$ V.

$$15 = 24 \left(1 - e^{-\frac{t_1}{2,2}} \right)$$

$$\frac{15}{24} = 1 - e^{-\frac{t_1}{2,2}}$$

$$e^{-\frac{t_1}{2,2}} = 1 - 0,625 = 0,375$$

On applique le logarithme népérien ($\ln$) :

$$-\frac{t_1}{2,2} = \ln(0,375)$$

$$t_1 = -2,2 \times \ln(0,375)$$

$$t_1 \approx -2,2 \times (-0,9808)$$

$$\boxed{t_1 \approx 2,16 \text{ s}}$$

Le système logique s'activera au bout de **2,16 secondes**.

CORRIGÉ EXERCICE 6 : DILUTION AVEC VOLUME VARIABLE

1. Modélisation du volume $V(t)$

La variation du volume d'eau dans la cuve est égale à la différence entre le débit d'entrée et le débit de sortie.

$$V'(t) = Q_e - Q_s = 20 - 25 = -5 \text{ L/min}$$

En intégrant cette constante, on obtient :

$$V(t) = -5t + C_{ste}$$

À $t = 0$, le volume initial est $V_0 = 1000 \text{ L}$. Donc $C_{ste} = 1000$.

$$V(t) = 1000 - 5t$$

Remarque : On peut factoriser par 5 pour simplifier la suite : $V(t) = 5(200 - t)$.

2. Mise en équation différentielle

Le bilan de masse sur le polluant s'écrit :

Variation de masse = Masse entrante – Masse sortante

- **Entrée** : On injecte de l'eau pure, donc la masse de polluant entrante est nulle.
- **Sortie** : La masse sortante est le débit de sortie multiplié par la concentration instantanée $C(t) = \frac{m(t)}{V(t)}$.

L'équation est donc :

$$m'(t) = 0 - Q_s \cdot \frac{m(t)}{V(t)} = -25 \cdot \frac{m(t)}{1000 - 5t}$$

On simplifie la fraction par 5 :

$$m'(t) = -\frac{5 \times 5}{5(200 - t)} m(t) = -\frac{5}{200 - t} m(t)$$

En passant tout à gauche, on retrouve bien l'équation demandée :

$$m'(t) + \frac{5}{200 - t} m(t) = 0$$

3. Résolution de l'équation

Il s'agit d'une équation homogène de la forme $m'(t) + a(t)m(t) = 0$ avec $a(t) = \frac{5}{200-t}$. La solution générale est de la forme :

$$m(t) = K \cdot e^{-A(t)}$$

où $A(t)$ est une primitive de $a(t)$.

Calcul de la primitive $A(t)$: On cherche la primitive de $t \mapsto \frac{5}{200-t}$. On reconnaît la forme $k \cdot \frac{u'}{u}$. Posons $u(t) = 200 - t$, alors $u'(t) = -1$. On réécrit la fonction :

$$a(t) = -5 \times \frac{-1}{200 - t} = -5 \times \frac{u'(t)}{u(t)}$$

Une primitive est donc :

$$A(t) = -5 \ln(200 - t) \quad (\text{car } 200 - t > 0 \text{ sur l'intervalle étudié})$$

Expression de la solution générale :

$$m(t) = K \cdot e^{-(-5 \ln(200-t))} = K \cdot e^{5 \ln(200-t)}$$

On utilise la propriété $a \ln(x) = \ln(x^a)$ et $e^{\ln(x)} = x$:

$$m(t) = K \cdot e^{\ln((200-t)^5)}$$

$$m(t) = K \cdot (200 - t)^5$$

4.

Condition

initiale

À $t = 0$, $m(0) = 5$ kg.

$$5 = K \cdot (200 - 0)^5$$

$$K = \frac{5}{200^5}$$

On remplace K dans l'expression générale :

$$m(t) = \frac{5}{200^5} \cdot (200 - t)^5 = 5 \cdot \left(\frac{200 - t}{200} \right)^5$$

C'est bien la relation demandée.

5.

Interprétation

physique

Vidange de la cuve : La cuve est vide lorsque $V(t) = 0$.

$$1000 - 5t = 0 \iff 5t = 1000 \iff t = 200 \text{ min}$$

La cuve sera vide au bout de **3 heures et 20 minutes**.

Masse restante : À $t = 200$, la masse de polluant est :

$$m(200) = 5 \cdot \left(\frac{200 - 200}{200} \right)^5 = 5 \cdot 0 = 0 \text{ kg}$$

Tout le polluant a été évacué (ce qui est logique puisque toute l'eau a été évacuée).